دانشگاه علوم پزشکی — گروه آموزشی داروشناسی

پاسخنامه تشریحی و تحلیلی آزمون داروشناسی

تحلیل موشکافانه ۴۰ سوال آزمون پایانی کلاسی استاد فروتن

ویژه دانشجویان مامایی، پرستاری، هوشبری و فوریت‌های پزشکی

استاد دوره: جناب آقای دکتر فروتن | نگارش جامع و تشریحی

ویژگی‌های انحصاری این پاسخنامه:

- پوشش کامل ۱۰۰ درصدی تمام ۴۰ سوال آزمون تستی کلاسی استاد فروتن
- تحلیل گام‌به‌گام و فیزیوپاتولوژیک تمام گزینه‌ها به همراه علت دقیق رد گزینه‌های نادرست
- استخراج مرواریدهای طلایی امتحانی و کدهای حفظی سریع برای جمع‌بندی پیش از آزمون
- تطبیق موبه‌مو با سرفصل‌های دو جزوه مرجع مامایی و کارشناسی قلب و عروق استاد فروتن
- جدول کلید سریع تستی در ابتدای کتابچه جهت خودآزمایی و تورق سریع در ۵ دقیقه
- پرهیز کامل از هرگونه ابهام با تفکیک دقیق دوزها، مکانیسم‌ها، عوارض و منع مصرف‌های بالینی

راهنمای مطالعه:

ابتدا از روی جدول کلید سریع خود را بسنجید، سپس به تحلیل تشریحی و مرواریدهای طلایی مراجعه فرمایید.

نگارش و تنظیم نهایی: مهرماه ۱۴۰۵ — نسخه چاپی ویژه دانشجویان

جدول کلید سریع پاسخ‌های آزمون (در یک نگاه)

جهت خودآزمایی و مرور سریع پاسخ‌های ۴۰ سوال پیش از ورود به جلسه آزمون:

بخش اول: سوالات ۱ تا ۲۰		
سوال 1	الف	دیگوکسین
سوال 2	ب	Ca++
سوال 3	ج	لاموتریژین داروی انتخابی...
سوال 4	الف	کاپتوپریل
سوال 5	د	Pharmacokinetics
سوال 6	ج	گیرنده نیکوتینی استیل کو...
سوال 7	الف	نیفدیپین
سوال 8	الف	مغز
سوال 9	الف	کلسیم
سوال 10	ب	کاپتوپریل
سوال 11	ب	گلیسین
سوال 12	الف	سالبوتامول: آنتاگونیست ب...
سوال 13	الف	لوراتادین
سوال 14	الف	تاکیکاردی
سوال 15	د	غشاء
سوال 16	ج	مگزیلیتین
سوال 17	د	دونپزیل
سوال 18	الف	با مهار پمپ سدیم در DCT
سوال 19	ج	تری هگزی فنیدیل
سوال 20	د	متیل دوپا

بخش دوم: سوالات ۲۱ تا ۴۰		
سوال 21	د	از تقسیم مقدار کل دارو د...
سوال 22	ج	تسهیل هدایت یون کلر به د...
سوال 23	ب	نشانگان استیونس - جانسون...
سوال 24	ب	فلومازنیل
سوال 25	د	مو
سوال 26	الف	تیوپنتال
سوال 27	ج	اثرات آنتی کولینرژیکی سی...
سوال 28	ج	سلول حاشیه ای معده
سوال 29	ج	اسکیزوفرنی
سوال 30	د	کلردیازپوکساید
سوال 31	د	استامینوفن
سوال 32	الف	پروپرانولول
سوال 33	ج	آلزایمر
سوال 34	ج	ادم قلبی با احتباس شدید
سوال 35	الف	اسهال
سوال 36	ب	اسمولول
سوال 37	د	آنتاگونیست اثرات استیل ک...
سوال 38	ج	اپی نفرین
سوال 39	ب	لوپوس اریتروماتوز سیستمیک
سوال 40	الف	(فاز یک) I

سوال شماره 1

مبحث: داروهای قلبی و اثرات ثانویه کلیوی

افزایش ادرار ناشی از مصرف کدام دارو در بیماران قلبی است؟

الف) دیگوکسین [پاسخ صحیح]

ب) دیسیکلومین

ج) هیوسین

د) ایپراتروپیوم

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
دیگوکسین یک گلیکوزید قلبی با اثر اینوتروپیک مثبت است که پمپ سدیم-پتاسیم ATPase را مهار می‌کند. در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (CHF)، کاهش برون‌ده قلبی منجر به افت جریان خون کلیوی و احتباس آب و نمک می‌شود. با تجویز دیگوکسین و تقویت انقباضات میوکارد، برون‌ده قلبی افزایش یافته، پرفیوژن کلیوی بهبود می‌یابد و نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) بالا می‌رود؛ در نتیجه پدیده‌ای موسوم به «دیورز ثانویه» رخ داده و حجم ادرار بیمار افزایش می‌یابد. در مقابل، داروهای دیسیکلومین، هیوسین و ایپراتروپیوم همگی آنتی‌کولینرژیک (آنتاگونیست موسکارینی) هستند و به دلیل شل کردن عضله دتروسور مثانه و انقباض اسفنکتر، نه تنها ادرار را زیاد نمی‌کنند بلکه ریسک احتباس ادراری (Urinary Retention) ایجاد می‌نمایند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
نکته امتحانی استاد فروتن: دیگوکسین مستقیما داروی دیورتیک نیست، اما در نارسایی قلبی با بالا بردن برون‌ده قلبی و خونرسانی کلیه، ادرار را افزایش می‌دهد؛ برعکس آنتی‌کولینرژیک‌ها که باعث احتباس ادرار می‌شوند.

سوال شماره 2

مبحث: مسمومیت دیگوکسین و اختلالات الکترولیتی

در بیماری که دیگوکسین مصرف می کند، افزایش بیش از حد کدام کاتیون در خون باعث بروز آریتمی می شود؟

الف) Mg++

ب) Ca++ [پاسخ صحیح]

ج) K+

د) هیچکدام

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
دیگوکسین با مهار Na+/K+ ATPase سبب انباشت سدیم داخل سلولی و به دنبال آن فعال‌سازی تبادل‌کننده Na+/Ca2+ معکوس و ورود کلسیم به سارکوپلاسم می‌شود که قدرت انقباضی را افزایش می‌دهد. افزایش بیش از حد کلسیم خون (هایپرکلسمی - Hypercalcemia) سبب اضافه‌بار کلسیم در میوکارد، افزایش تحریک‌پذیری و ایجاد پتانسیل‌های پسین تاخیری (DAD) شده و شدیدا بیمار را مستعد آریتمی‌های کشنده بطنی (مانند VT و VF) و سمیت قلبی دیگوکسین می‌کند. (توجه: افت پتاسیم یعنی هایپوکالمی نیز سمیت دیگوکسین را بالا می‌برد، اما سوال صراحتا درباره «افزایش بیش از حد کاتیون» پرسیده است که پاسخ قطعی کلسیم است؛ پتاسیم بالا اتصال دیگوکسین را مهار می‌کند).

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
قانون طلایی دیگوکسین: هایپرکلسمی (Ca بالا) + هایپوکالمی (K پایین) + هایپومنیزیمی (Mg پایین) هر سه سمپاتوم‌های آریتمی‌زای دیگوکسین را تشدید می‌کنند. تنها کاتیونی که «افزایش» آن خطرناک است، کلسیم است!

سوال شماره 3

مبحث: داروهای ضد صرع و دردهای نوروپاتیک

کدام عبارت نادرست است؟

الف) اسید والپروئیک، فنی توئین و گاباپنتین در درمان اختلالات دو قطبی موثرند

ب) در بیماران مقاوم به درمان مبتلا به استاتوس اپی لپتیکوس بسیار شدید می توان از بیهوشی عمومی بهره گرفت

ج) لاموتریژین داروی انتخابی برای کنترل درد در عصب سه قلو است [پاسخ صحیح]

د) گاباپنتین در دردهای نوروپاتیک و بیماران میگرنی موثر است

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:

داروی خط اول و انتخابی طلایی (Drug of Choice) برای نورالژی عصب سه قلو (Trigeminal Neuralgia / درد تیرکشنده و شوک‌مانند صورت)، کاربامازپین (Carbamazepine) است، نه لاموتریژین! لاموتریژین خط دوم یا درمان کمکی در موارد عدم تحمل کاربامازپین است. سایر گزینه‌ها: در استاتوس اپی‌لپتیکوس بسیار شدید و مقاوم، القای بیهوشی عمومی (پروپوفول یا تیوپنتال) استاندارد درمانی است؛ و گاباپنتین در دردهای نوروپاتیک و پیشگیری از میگرن کاملا مؤثر است. توجه تحلیلی: در گزینه ۱ نیز گرچه والپروات در دوقطبی داروی اصلی است اما فنی‌توئین اثر تثبیت خلق ندارد؛ با این وجود طراح آزمون صراحتا گزینه ۳ را به عنوان غلط قطعی هدف گرفته است زیرا داروی انتخابی و طلایی نورالژی عصب سه‌قلو بدون کوچکترین تردیدی کاربامازپین (تگرتول) است و انتخابی دانستن لاموتریژین اشتباه فاحش بالینی به شمار می‌رود.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:

کد بالینی استاد فروتن: درد عصب سه قلو مساوی است با «کاربامازپین» (کد تری‌ژمینال = کاربامازپین). انتخابی بودن لاموتریژین غلط محض است!

سوال شماره 4

مبحث: مصرف داروها در بارداری و تراتوژنیسیته

کدام دارو در زنان باردار منع مصرف دارد؟

الف) کاپتوپریل [پاسخ صحیح]

ب) آموکسی سیلین

ج) ویتامین ب ۶

د) زفیرلوکاست

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:

کاپتوپریل یک داروی مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI) است. داروهای این رده (کاپتوپریل، انالاپریل، لوزارتان) در سه ماهه دوم و سوم بارداری در رده خطر D و در واقع منع مصرف مطلق دارند؛ زیرا به دلیل افت فشار خون جنین و کاهش خونرسانی کلیه جنینی، سبب دیس‌ژنز کلیه، الیگوهیدرآمنیوس شدید (کاهش مایع آمنیوتیک)، هیپوپلازی ریوی، نقص استخوان‌های جمجمه و مرگ داخل رحمی جنین می‌شوند. در مقابل: آموکسی‌سیلین رده B (بسیار ایمن)، ویتامین B6 رده A (درمان تهوع بارداری) و زفیرلوکاست رده B هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:

نکته کنکوری مامایی و پرستاری: داروهای مهارکننده محور رنین-آنژیوتانسین (ACEIها مثل کاپتوپریل و ARBها مثل لوزارتان) در بارداری اکیدا ممنوع هستند چون کلیه جنین را نابود می‌کنند!

سوال شماره 5

مبحث: فارماکوکینتیک و توزیع دارو

کدام مشخصه دارو از پیوند دارو با پروتئین های پلاسما صحبت می کند؟

الف) Caution

ب) Drug Interactions

ج) Pharmacodynamics

د) Pharmacokinetics **[پاسخ صحیح]**

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
فارماکوکینتیک (Pharmacokinetics) علم بررسی سرنوشت دارو در بدن است که شامل ۴ مرحله جذب (Absorption)، توزیع (Distribution)، متابولیسم (Metabolism) و دفع (Excretion) یا ADME می‌باشد. اتصال دارو به پروتئین‌های پلاسما (به‌ویژه آلبومین و گلیکوپروتئین آلفا-۱ اسید) مستقیما زیرمجموعه مرحله «توزیع» در فارماکوکینتیک است. کسر متصل به پروتئین غیرفعال است و کسر آزاد دارو فعال بوده و اثر بیولوژیک دارد. فارماکودینامیک به سازوکار اثر دارو بر گیرنده‌ها و سلول‌ها می‌پردازد.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
تعریف پایه فارماکولوژی: فارماکوکینتیک یعنی «آنچه بدن بر سر دارو می‌آورد» (از جمله چسباندن آن به آلبومین)؛ فارماکودینامیک یعنی «آنچه دارو بر سر بدن می‌آورد».

سوال شماره 6

مبحث: اصول فارماکولوژی و عملکرد گیرنده‌ها

کدام عبارت صحیح است؟

الف) بر اساس طبقه بندی داروها در دوران بارداری توسط FDA، داروهای گروه D اثرات زیانباری بر روی جنین انسان ایجاد نمی کنند

ب) خنثی نمودن آثار مسمومیت با استامینوفن با تزریق فلومازنیل امکانپذیر است

ج) گیرنده نیکوتینی استیل کولین نمونه ای از گیرنده ها با عملکرد بر روی مجرای یونی است **[پاسخ صحیح]**

د) فارماکودینامیکس از مهمترین فرآیندهایی صحبت می کند که بدن انسان بر روی داروها انجام می دهد

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین (nAChR) در محل سیناپس عصب-عضله و عقده‌های اتونوم، یک کانال یونی وابسته به لیگاند (Ligand-Gated Ion Channel / Ionotropic) رده ۱) است که با ورود یون‌های سدیم موجب دپولاریزاسیون سریع می‌شود. رد سایر گزینه‌ها: ۲) پادزهر استامینوفن N-استیل‌سیستئین (NAC) است و فلومازنیل پادزهر بنزودیازپین‌هاست. ۳) فرآیندهایی که بدن روی دارو انجام می‌دهد فارماکوکینتیک است نه فارماکودینامیک.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
دام همیشگی تستی: گیرنده موسکارینی GPCR است، اما گیرنده نیکوتینی مستقیما کانال یونی (Ion Channel) است!

سوال شماره 7

مبحث: داروهای ضد آریتمی و گره دهلیزی-بطنی

کدامیک در درمان آریتمی های AV قابل استفاده نیست؟

الف) نیفدیپین [پاسخ صحیح]

ب) پروپرانولول

ج) دیلتیازم

د) وراپامیل

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
در درمان آریتمی‌های گره دهلیزی-بطنی (مانند PSVT و کنترل ریت در فیبریلاسیون دهلیزی)، داروهایی کاربرد دارند که هدایت الکتریکی در گره AV را کند کرده و دوره تحریک‌ناپذیری آن را طولانی کنند؛ این داروها شامل بتابلاکرها (پروپرانولول) و بلوک‌کننده‌های غیردی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (وراپامیل و دیلتیازم) هستند. در مقابل، نیفدیپین یک دی‌هیدروپیریدین عروقی است که اثر مستقیم مهاری بر گره AV ندارد و به علت وازودیلاسیون محیطی شدید، حتی سبب تاکی‌کاردی رفلکسی سمپاتیک می‌شود و در درمان آریتمی‌های AV هیچ کاربردی ندارد.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد طلایی ضدآریتمی: بتابلاکرها، وراپامیل و دیلتیازم مهارکننده گره AV هستند؛ دی‌هیدروپیریدین‌ها (نیفدیپین، آملودیپین) فقط رگ را باز می‌کنند و به درد آریتمی نمی‌خورند.

سوال شماره 8

مبحث: سیستم پاراسمپاتیک و گیرنده‌های موسکارینی

پراکندگی گیرنده M1 در کدام عضو بدن قابل توجه است؟

الف) مغز [پاسخ صحیح]

ب) کلیه

ج) قلب

د) ریه

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
گیرنده‌های موسکارینی استیل‌کولین به پنج زیرگروه تقسیم می‌شوند: ۱) M1: عمدتا در مغز (CNS)، قشر مخ و هیپوکامپ (نقش در یادگیری و حافظه) و همچنین سلول‌های پریتال معده توزیع دارند. ۲) M2: گیرنده اختصاصی بافت قلب (گره SA و AV و دهلیزها) برای کند کردن ضربان. ۳) M3: در عضلات صاف (ریه، برونش، روده، مثانه) و غدد مترشحه (اشک، بزاق، عرق). بنابراین عضو دارای پراکندگی شاخص M1، «مغز» است.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
رمزگذاری فروتن برای گیرنده‌های موسکارینی: M1 مغز و معده | M2 قلب | M3 ماهیچه‌های صاف و مجاری تنفسی/گوارشی.

سوال شماره 9

مبحث: دیورتیک‌های قوس هنله و تغییرات الکترولیتی

فوروزماید کدامیک را در خون کاهش می دهد؟

الف) کلسیم [پاسخ صحیح]

ب) گلوکز

ج) پتاسیم

د) اسید اوریک

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
فوروزماید با مهار هم‌انتقال‌دهنده Na+/K+/2Cl- در بخش بالارونده ضخیم لوله هنله، شیب پتانسیل الکتریکی مثبت مجرا را از بین برده و مانع از بازجذب پاراسلولی کلسیم و منیزیم می‌شود؛ در نتیجه باعث دفع شدید کلسیم در ادرار (هایپرکلسیوری) و «کاهش کلسیم خون (هایپوکلسمی)» می‌گردد (به همین دلیل در اورژانس هایپرکلسمی حاد داروی انتخابی است). همچنین فوروزماید دفع پتاسیم را نیز افزایش داده و باعث هایپوکالمی می‌شود. اما علت متمایز بودن کلسیم در این سوال این است که تیازیدها کلسیم را بالا می‌برند در حالی که فوروزماید کلسیم را «کاهش» می‌دهد. توجه شود که گلوکز و اسید اوریک با فوروزماید افزایش می‌یابند (هایپرگلیسمی و هایپراوریسمی).

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
تفاوت کلیدی امتحان: لوپ دیورتیک‌ها (فوروزماید) کلسیم را دفع کرده و خون را خالی از کلسیم می‌کنند (کاهش کلسیم)، اما تیازیدها کلسیم را نگه می‌دارند (افزایش کلسیم).

سوال شماره 10

مبحث: داروهای ضد فشار خون و مهارکننده‌های ACE

کدامیک عمل Angiotensin Converting Enzyme را مهار می کند؟

الف) کلونیدین

ب) کاپتوپریل [پاسخ صحیح]

ج) متیل دوپا

د) لوسارتان

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
کاپتوپریل اولین مهارکننده خوراکی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI) است که مانع از تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II (یک منقبض‌کننده عروقی بسیار قدرتمند) و مانع از تجزیه برادی‌کینین می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: کلونیدین و متیل‌دوپا آگونیست‌های مرکزی آلفا-۲ در ساقه مغز هستند؛ لوزارتان آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II (ARB) است و آنزیم را مهار نمی‌کند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد نام‌گذاری داروها: پسوند pril- (کاپتوپریل، انالاپریل) یعنی مهارکننده ACE؛ پسوند sartan- (لوزارتان، والزارتان) یعنی بلوک‌کننده گیرنده AT1.

سوال شماره 11

مبحث: نوروترانسمیترهای مهاری سیستم عصبی

کدامیک جزء نوروترانسمیترهای مهاری مغز طبقه بندی شده است؟

الف) نور اپی نفرین

ب) گلیسین **[پاسخ صحیح]**

ج) گلوتامات

د) اندورفین

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
دو نوروترانسمیتر مهاری اصلی در سیستم عصبی پستانداران عبارتند از GABA (گاما آمینوبوتیریک اسید - مهارکننده اصلی مغز) و گلیسین (Glycine - مهارکننده اصلی ساقه مغز و طناب نخاعی). گلیسین با باز کردن کانال‌های کلری سبب هایپرپلاریزاسیون نورون و مهار انتقال پیام درد و انقباض می‌شود (استریکنین سم مهارکننده گیرنده گلیسین است). در مقابل، گلوتامات اصلی‌ترین نوروترانسمیتر تحریکی مغز، نوراپی‌نفرین یک کاتکول‌آمین تعدیل‌کننده و اندورفین‌ها پپتیدهای اپیوئیدی هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
پایه فارماکولوژی CNS: نوروترانسمیترهای مهاری کلاسیک = گابا (GABA) و گلیسین (Glycine)؛ نوروترانسمیتر تحریکی کلاسیک = گلوتامات.

سوال شماره 12

مبحث: داروهای آگونیست و آنتاگونیست آدرنرژیک

کدام گزینه نادرست است؟

الف) سالبوتامول: آنتاگونیست بتا2 **[پاسخ صحیح]**

ب) پرازوسین: آنتاگونیست آلفا1

ج) نافازولین: آگونیست غیرانتخابی آلفا

د) بریمونیدین: آگونیست آلفا2

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
سالبوتامول (آلبوترول) یک آگونیست انتخابی گیرنده‌های بتا-۲ آدرنرژیک (بتا2 Agonist) است که با تحریک تولید cAMP موجب شل شدن عضلات صاف برونش و اتساع مجاری هوایی در آسم می‌شود؛ نه آنتاگونیست! سایر موارد صحیح‌اند: پرازوسین آنتاگونیست انتخابی آلفا-۱ (درمان فشار خون و BPH)، نافازولین آگونیست آلفا (ضد احتقان بینی و چشمی) و بریمونیدین آگونیست آلفا-۲ (کاهش فشار چشم در گلوکوم).

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
توجه ویژه: سالبوتامول، سالمترول و فرموترول نجات‌دهنده آسم با تحریک (آگونیسم) بتا-۲ هستند؛ مسدود کردن بتا-۲ (آنتاگونیسم) حمله مرگبار آسم ایجاد می‌کند!

سوال شماره 13

مبحث: آنتی‌هیستامین‌ها و ایمنی در بارداری

امنیت مصرف کدام آنتی هیستامین در زنان باردار نسبت به بقیه بیشتر است؟

الف) لوراتادین [پاسخ صحیح]

ب) هیدروکسی زین

ج) پرومتازین

د) لووستریزین

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
لوراتادین یک آنتی‌هیستامین نسل دوم با کمترین اثر آرام‌بخشی و عدم عبور قابل توجه از سد خونی-مغزی است. این دارو در رده‌بندی سازمان غذا و دارو (FDA) در گروه B بارداری قرار داشته و بیشترین شواهد بالینی و مطالعات انسانی مبنی بر عدم تراتوژنیسیته برای آن به اثبات رسیده است؛ لذا خط اول درمان رینیت و آلرژی در حاملگی محسوب می‌شود. در مقابل، هیدروکسی‌زین به دلیل گزارش نقایص جنینی در حیوانات در اوایل بارداری منع مصرف دارد و پرومتازین در گروه C است.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
نسخه طلایی استاد فروتن در مامایی: در آلرژی بارداری، مطمئن‌ترین آنتی‌هیستامین نسل دوم لوراتادین (گروه B) است؛ نسل اولی‌ها مثل کلرفنیرامین و دیفن‌هیدرامین نیز ایمن‌اند اما هیدروکسی‌زین ممنوع است.

سوال شماره 14

مبحث: موارد منع مصرف آگونیست‌های بتا آدرنرژیک

در کدام بیماری داروهای آگونیست گیرنده بتا مصرف نمی شوند؟

الف) تاکیکاردی [پاسخ صحیح]

ب) نارسائی احتقانی قلب

ج) آسم

د) زایمان زودرس

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
گیرنده‌های بتا-۱ بر روی سلول‌های پیس‌میکر گره SA میوکارد قرار دارند و تحریک آن‌ها توسط آگونیست‌های بتا منجر به اثرات کرونوتروپ مثبت (افزایش سرعت ضربان قلب) می‌شود؛ بنابراین در بیماری که از قبل دچار تاکیکاردی (ضربان قلب بالا) است، تجویز آگونیست‌های بتا مطلقا اشتباه بوده و می‌تواند به تاکی‌آریتمی‌های کشنده و ایسکمی حاد میوکارد بیانجامد. برعکس، آگونیست‌های بتا در آسم (سالبوتامول با اتساع برونش)، در زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین برای شل کردن رحم)، و در شوک/نارسایی حاد قلبی (دوبوتامین برای تقویت قدرت انقباض) اندیکاسیون دارند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
منطق بالینی: آگونیست بتا یعنی پدال گاز قلب و شل‌کننده برونش و میومتر! در قلبی که خودش دارد تند می‌تپد (تاکیکاردی)، گاز دادن مساوی با مرگ است.

سوال شماره 15

مبحث: مکانیسم سلولی و جایگاه گیرنده‌های هورمونی

گیرنده های هورمون انسولین در کدام قسمت از سلول پراکنده اند؟

الف) هسته

ب) سیتوپلاسم

ج) میتوکندری

د) غشاء **[پاسخ صحیح]**

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
گیرنده انسولین یک هتروتترامر غشایی (آلفا_2بتا_2) از خانواده گیرنده‌های تیروزین کیناز (RTK) است که بخش متصل‌شونده به هورمون آن در سطح خارجی غشای سلولی قرار دارد. هورمون‌های پپتیدی و پروتئینی (مانند انسولین و گلوکاگون) به دلیل ساختار قطبی و درشت مولکول نمی‌توانند از لایه چربی عبور کنند و گیرنده‌شان روی غشاست. هورمون‌های استروئیدی (کورتیزول، استروژن) و تیروئیدی گیرنده‌های داخل سلولی (سیتوپلاسمی و هسته‌ای) دارند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
طبقه‌بندی بیوشیمیایی گیرنده‌ها: هورمون‌های پروتئینی (انسولین، اپی‌نفرین) = غشای سلول؛ هورمون‌های چربی‌دوست (استروئیدها، ویتامین D، تیروئید) = درون هسته و سیتوپلاسم.

سوال شماره 16

مبحث: داروهای ضد آریتمی و فرم‌های دارویی

کدام داروی ضد آریتمی فرم خوراکی دارد؟

الف) اسمولول

ب) لیدوکائین

ج) مگزیلیتین **[پاسخ صحیح]**

د) آدنوزین

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
لیدوکائین (کلاس IB) به دلیل متابولیسم عبور اول کبدی بسیار شدید (First-pass metabolism) فراهمی زیستی خوراکی نزدیک به صفر دارد و فقط وریدی تجویز می‌شود. داروسازان با تغییر ساختار شیمیایی لیدوکائین، داروی مگزیلیتین (Mexiletine) را ساختند که آنالوگ خوراکی لیدوکائین است و جذب خوراکی عالی دارد. اسمولول (بتابلاکر فوق‌کوتاه‌اثر با نیمه‌عمر ۹ دقیقه) و آدنوزین (نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه) نیز منحصرا به صورت وریدی (IV) استفاده می‌شوند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد کلینیکی: مگزیلیتین = همان لیدوکائین خوراکی! هر وقت بیمار بعد از ترخیص از CCU نیاز به ادامه درمان لیدوکائین در منزل داشت، مگزیلیتین خوراکی می‌گیرد.

سوال شماره 17

مبحث: فارماکوتراپی گلوکوم و داروهای کولینرژیک

تجویز کدامیک در دارودرمانی گلوکوم موثر نیست؟

الف) برینزولامید

ب) بریمونیدین

ج) بتاکسولول

د) دونپزیل **[پاسخ صحیح]**

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
دونپزیل (Aricept) یک مهارکننده اختصاصی و مرکزی آنزیم استیل‌کولین‌استراز است که منحصرا برای درمان زوال عقل در بیماری آلزایمر به صورت قرص خوراکی مصرف می‌شود و در درمان فشار چشم و گلوکوم هیچ کاربردی ندارد. در مقابل: ۱) برینزولامید (قطره مهارکننده کربنیک آنهیدراز موضعی)، ۲) بریمونیدین (قطره آگونیست آلفا-۲ که ترشح مایع زلالیه را کم می‌کند) و ۳) بتاکسولول (قطره بتابلاکر چشمی) همگی داروهای تایید شده خط اول و دوم گلوکوم هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کلید رد گزینه: دونپزیل، ریواستیگمین و گالانتامین داروهای سیستم عصبی مرکزی برای فراموشی و آلزایمر هستند و جایگاهی در چشم‌پزشکی ندارند.

سوال شماره 18

مبحث: مکانیسم اثر دیورتیک‌های تیازیدی

هیدروکلروتیازید چگونه عمل می کند؟

الف) با مهار پمپ سدیم در DCT **[پاسخ صحیح]**

ب) با مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز در حاشیه مسواکی نفرون

ج) با مهار گیرنده ADH در مجرای جمع کننده ادرار

د) با مهار پمپ همزمانی در هنله

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
هیدروکلروتیازید (HCTZ) با مهار هم‌انتقال‌دهنده سدیم-کلر (Na+/Cl- Cotransporter / پمپ بازجذب سدیم) در بخش ابتدایی لوله پیچیده دیستال (DCT) مانع از بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتر شده می‌شود و دیورز ملایم و طولانی‌مدت ایجاد می‌کند. مهار کربنیک آنهیدراز در لوله پروگزیمال مربوط به استازولامید، مهار گیرنده ADH مربوط به وازوپرسین آنتاگونیست‌ها (تولواپتان)، و مهار پمپ در قوس هنله مربوط به لوپ دیورتیک‌ها (فوروزماید) است.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
نقشه راه نفرون استاد فروتن: کربنیک آنهیدراز = لوله پروگزیمال (PCT) | فوروزماید = قوس هنله (Loop of Henle) | تیازیدها = لوله دیستال (DCT) | اسپیرونولاکتون و تریامترن = لوله جمع‌کننده (Collecting Duct).

سوال شماره 19

مبحث: درمان دارویی بیماری پارکینسون

در بیمار مبتلا به پارکینسون از کدام دارو استفاده می شود؟

الف) ادروفونیوم

ب) متیل فنیدات

ج) تری هگزی فنیدیل [پاسخ صحیح]

د) گالانتامین

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
در بیماری پارکینسون به دلیل تخریب نورون‌های دوپامینرژیک توده سیاه (SNc)، بین دوپامین (مهاری) و استیل‌کولین (تحریکی) در جسم مخطط عدم تعادل ایجاد شده و اثرات تحریکی کولینرژیک غالب می‌شود که عامل لرزش در حالت استراحت (Tremor) و سفتی عضلات (Rigidity) است. داروی تری‌هگزی‌فنیدیل (Artane) یک آنتی‌کولینرژیک مرکزی است که با مسدود کردن گیرنده‌های موسکارینی مغز این تعادل را برمی‌گرداند. سایر گزینه‌ها: ادروفونیوم برای تست میاستنی گراویس، متیل‌فنیدات (ریتالین) برای بیش‌فعالی (ADHD) و گالانتامین برای آلزایمر است.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
فرمول طلایی پارکینسون: درمان لرزش و ریجیدیتی در پارکینسون = مهار استیل‌کولین با تری‌هگزی‌فنیدیل و بی‌پریدن!

سوال شماره 20

مبحث: داروهای کاهنده فشار خون مرکزی

تاثیر کدامیک از طریق اثر بر گیرنده آلفا-۲ در بصل النخاع حاصل می شود؟

الف) اسپیرونولاکتون

ب) تریامترن

ج) هیدرالازین

د) متیل دوپا [پاسخ صحیح]

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
متیل‌دوپا یک پیش‌دارو است که از سد خونی-مغزی عبور کرده و در پایانه‌های عصبی بصل‌النخاع (مرکز وازوموتور ساقه مغز) به آلفا-متیل‌نوراپی‌نفرین تبدیل می‌شود. این متابولیت فعال گیرنده‌های مهاری پیش‌سیناپسی آلفا-۲ را در هسته تراکتوس سولیاریوس تحریک کرده و با کاهش تون سمپاتیک محیطی، مقاومت عروقی و فشار خون را پایین می‌آورد (داروی انتخابی فشار خون بارداری). هیدرالازین وازودیلاتور مستقیم شریانی است؛ اسپیرونولاکتون و تریامترن دیورتیک هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد مرکزی فشار خون: کلونیدین و متیل‌دوپا هر دو با تحریک آلفا-۲ در بصل‌النخاع فرمان کاهش سمپاتیک صادر می‌کنند.

سوال شماره 21

مبحث: پارامترهای فارماکوکینتیک: حجم توزیع ظاهری

حجم ظاهری توزیع یک دارو چیست؟

الف) بیانگر کمی میزان اتصال دارو به پروتئین های پلاسما بویژه آلبومین است

ب) بیانگر مدلی از حذف دارو در بدن است که با غلظت پلاسمائی دارو ارتباطی ندارد

ج) مدت زمانی که طول می کشد تا غلظت دارو در بدن به نصف مقدار اولیه برسد

د) از تقسیم مقدار کل دارو در بدن بر غلظت پلاسمائی دارو بدست می آید [پاسخ صحیح]

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
حجم ظاهری توزیع (Volume of Distribution یا V_d) یک حجم فرضی از مایعات بدن است که برای نگهداری مقدار کل داروی موجود در بدن با غلظتی برابر با غلظت پلاسمایی لازم است. رابطه ریاضی آن دقیقا برابر است با: میزان کل داروی موجود در بدن تقسیم بر غلظت پلاسمایی دارو در زمان صفر ($V_d = D / C_0$). گزینه ۳ تعریف نیمه‌عمر ($t_{1/2}$) است و گزینه ۲ مدل سینتیک درجه صفر را توصیف می‌کند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
فرمول مادر فارماکوکینتیک: Vd = Amount in Body / Plasma Concentration. اگر دارویی در بافت‌ها ذخیره شود (چربی‌دوست)، غلظت پلاسما افت کرده و Vd بسیار بالا (حتی چند صد لیتر) نشان داده می‌شود.

سوال شماره 22

مبحث: مکانیسم سلولی و مولکولی بنزودیازپین‌ها

قابل قبول ترین چگونگی عمل برای داروهای بنزودیازپینی در بدن انسان چیست؟

الف) تحریک آنزیم گابا ترانس آمیناز

ب) مهار آنزیم گابا ترانس آمیناز

ج) تسهیل هدایت یون کلر به داخل نرون [پاسخ صحیح]

د) ممانعت از هدایت یون کلر به داخل نرون

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
بنزودیازپین‌ها (مانند دیازپام، لورازپام، آلپرازولام) به جایگاه آلوستریک بر روی زیرواحدهای گیرنده GABA-A متصل می‌شوند و تمایل گیرنده به GABA را افزایش می‌دهند. این اتصال سبب افزایش فرکانس (تواتر) باز شدن کانال‌های یونی کلر و تسهیل ورود یون کلر به درون سیتوپلاسم نورون می‌گردد؛ با ورود بارهای منفی کلر، پتانسیل غشا هایپرپلاریزه شده و مهار مهاری در CNS تقویت می‌شود.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد کلیدی تفاوت بنزودیازپین و باربیتورات: بنزودیازپین‌ها «فرکانس» باز شدن کانال کلر را زیاد می‌کنند (Frenzy Frequency)، باربیتورات‌ها «مدت زمان» باز ماندن کانال کلر را زیاد می‌کنند (Duration).

سوال شماره 23

مبحث: عوارض جانبی و تراتوژنیسیته فنی‌توئین

مصرف فنی توئین در بیماران صرعی کدام عوارض را ایجاد می کند؟

الف) ناهنجاری های کرانیو - فاسیال و دوتکه شدن مهره نخاع

ب) نشانگان استیونس - جانسون و نشانگان هیدانتوئینی [پاسخ صحیح]

ج) نشانگان شبه کوشینگ و نیستاگموس عمودی

د) آنمی آپلاستیک و نارسایی حاد کبدی

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
فنی‌توئین دو عارضه کلاسیک و معروف در کتاب‌های مرجع دارد: ۱) در دوران بارداری سندروم هیدانتوئین جنینی (Fetal Hydantoin Syndrome) شامل هیپوپلازی ناخن و انگشتان، ناهنجاری‌های صورتی-جمجمه‌ای و نقایص مادرزادی ایجاد می‌کند. ۲) عارضه پوستی ایمونولوژیک شدید و تهدیدکننده حیات به نام سندروم استیونس-جانسون (Stevens-Johnson Syndrome / SJS) یا نکرولیز اپیدرمال توکسیک (TEN). عوارض دیگر آن هیپرپلازی لثه، هیرسوتیسم، آتاکسی و نیستاگموس هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
نشانگان شناسنامه فنی‌توئین: سندروم هیدانتوئین جنینی + سندروم پوستی استیونس جانسون (SJS) + بزرگی لثه (Gingival Hyperplasia)؛ سه ویژگی پرتکرار امتحانی.

سوال شماره 24

مبحث: آنتی‌دوت‌ها و پادزهرهای اختصاصی مسمومیت

در بیماران مسموم با کلونازپام از کدام پادزهر استفاده می شود؟

الف) ۲۵ و ۱ دی هیدروکسی ویتامین D2

ب) فلومازنیل [پاسخ صحیح]

ج) EDTA

د) ویتامین K

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
کلونازپام متعلق به خانواده بنزودیازپین‌هاست. پادزهر اختصاصی و آنتاگونیست رقابتی گیرنده بنزودیازپین بر روی کمپلکس GABA-A، داروی فلومازنیل (Flumazenil) است که سریعا اثرات سدیشن و دپرسیون تنفسی بنزودیازپین‌ها را خنثی می‌کند. بررسی سایر گزینه‌ها: EDTA برای مسمومیت با فلزات سنگین (سرب)، ویتامین K برای مسمومیت با وارفارین، و ویتامین D برای ریکتز و پوکی استخوان کاربرد دارند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
جدول پادزهر طلایی: بنزودیازپین‌ها = فلومازنیل | اپیوئیدها (مورفین) = نالوکسان | استامینوفن = N-استیل سیستئین | وارفارین = ویتامین K | هپارین = پروتامین سولفات.

سوال شماره 25

مبحث: نوروپپتیدها و گیرنده‌های اپیوئیدی

اثر تحریکی ناقل های پپتیدی بر کدام گیرنده از بقیه بیشتر است؟

الف) آلفا

ب) بتا

ج) نیکوتینی

د) مو [پاسخ صحیح]

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
ناقل‌های پپتیدی مغز شامل پپتیدهای اپیوئیدی درون‌زاد (مانند بتا-اندورفین، انکفالین‌ها و دینورفین‌ها) و ماده P هستند. این لیگاندها اثر تحریکی و تنظیمی اختصاصی خود بر روی گیرنده‌های اپیوئیدی به ویژه گیرنده مو (Mu - مو)، دلتا و کاپا اعمال می‌کنند که مسئول مهار انتقال درد، القای بی‌دردی، یوفوریا و دپرسیون تنفسی است. گیرنده‌های آلفا و بتا مربوط به آمین‌های بیوژنیک (کاتکول‌آمین‌ها) و گیرنده نیکوتینی مربوط به استر استیل‌کولین هستند نه پپتیدها.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
منطق ساختار شیمیایی: اندورفین‌ها و انکفالین‌ها ماهیت پپتیدی دارند و کلید اختصاصی قفل گیرنده‌های مو (مو) هستند.

سوال شماره 26

مبحث: داروهای بیهوشی عمومی داخل وریدی

کدامیک برای القا بیهوشی بکار می رود؟

الف) تیوپنتال [پاسخ صحیح]

ب) استازولام

ج) دیازپام

د) زالپلون

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
تیوپنتال سدیم یک باربیتورات فوق کوتاه‌اثر (Ultra-short acting) با چربی‌دوستی بسیار بالا است که به سرعت از سد خونی‌مغزی عبور کرده و ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه بیهوشی کامل ایجاد می‌کند و داروی کلاسیک وریدی برای القای بیهوشی عمومی (Induction of Anesthesia) است. کوتاهی اثر آن به علت توزیع مجدد سریع (Redistribution) از مغز به عضلات و چربی است. سایر گزینه‌ها (استازولام، دیازپام، زالپلون) سداتیو-هیپنوتیک برای درمان اضطراب یا بی‌خوابی هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
پدیده توزیع مجدد (Redistribution): بیمار هوشیاری را بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دست می‌آورد نه به خاطر دفع تیوپنتال از بدن، بلکه به خاطر جا به جا شدن آن از مغز به بافت عضلانی و چربی!

سوال شماره 27

مبحث: فارماکولوژی داروها و سیستم خودمختار

کدام عبارت نادرست است؟

الف) کبد عضو اصلی متابولیزه کننده داروها در بدن انسان است

ب) پروپرانولول توانایی نفوذ به CNS را دارد

ج) اثرات آنتی کولینرژیکی سیکلوپنتولات بر روی عضله مژگانی چشم طولانی تر از آتروپین است [پاسخ صحیح]

د) آدرنوسپتورها از نظر عملکرد از نوع GPCR هستند

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:

آتروپین طولانی‌اثرترین داروی مایدریاتیک-سیکلوپلژیک است که اثر فلج تطابق و اتساع مردمک آن بین ۷ تا ۱۴ روز در چشم باقی می‌ماند! در مقابل، داروی سیکلوپنتولات (Cyclopentolate) اثر بسیار کوتاه‌تری (حدود ۲۴ ساعت) دارد و دقیقا به همین علت که اثرش کوتاه‌تر و قابل تحمل‌تر از آتروپین است، در معاینات انکساری روزمره چشم استفاده می‌شود؛ بنابراین طولانی‌تر دانستن سیکلوپنتولات از آتروپین کاملا نادرست است. سایر گزینه‌ها صحیح‌اند: پروپرانولول لیپوفیلیک بوده و از BBB رد می‌شود و کابوس‌های شبانه می‌دهد؛ کبد اندام اصلی متابولیسم است؛ و تمام آدرنوسپتورها GPCR هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:

ترتیب طول اثر در قطره‌های چشمی موسکارینی: آتروپین (تا ۲ هفته) > هماتروپین (۲-۳ روز) > سیکلوپنتولات (۱ روز) > تروپیکامید (۶ ساعت). سیکلوپنتولات کوتاه‌تر از آتروپین است!

سوال شماره 28

مبحث: گیرنده‌های هیستامینی و سلول‌های پریتال معده

در کدام قسمت از بدن انسان گیرنده H1 پراکندگی کمتری دارد؟

الف) چشم

ب) عضلات صاف

ج) سلول حاشیه ای معده [پاسخ صحیح]

د) قلب

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:

سلول‌های حاشیه‌ای (Parietal Cells) دیواره معده به طور اختصاصی و متراکم دارای گیرنده‌های نوع H2 هستند که با تحریک آدنیلات سیکلاز و افزایش cAMP ترشح اسید هیدروکلریک (HCl) معده را تحریک می‌کنند (به همین دلیل رانیتیدین و فاموتیدین بلوک‌کننده H2 هستند). گیرنده‌های نوع H1 در عضلات صاف تنفسی و عروقی، ملتحمه چشم و اندوتلیوم برای بروز علائم آلرژی فراوان‌اند، اما در سلول‌های پریتال معده تراکم ناچیزی دارند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:

دوگانه سرنوشت‌ساز هیستامین: H1 = حساسیت، کهیر، خارش، اسپاسم برونش | H2 = اسید معده در سلول‌های پریتال. در سلول پریتال معده خبری از H1 نیست!

سوال شماره 29

مبحث: نوروبیولوژی دوپامین و بیماری‌های روانپزشکی

افزایش دوپامین در مسیر مزولیمبیک - مزوکورتیکال منجر به بروز کدام بیماری می شود؟

الف) آلزایمر

ب) افسردگی

ج) اسکیزوفرنی [پاسخ صحیح]

د) پارکینسون

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
بر اساس نظریه دوپامینی اسکیزوفرنی، بیش‌فعالی و افزایش انتقال پیام دوپامینرژیک در مسیر مزولیمبیک (Mesolimbic Pathway) مغز عامل پدید آمدن علائم مثبت روان‌پریشی (توهم، هذیان، افکار آشفته) است؛ لذا تمامی داروهای آنتی‌سایکوتیک (مانند هالوپریدول، کلرپرومازین، الانزاپین) با مهار گیرنده‌های D2 دوپامین در این مسیر عمل می‌کنند. برعکس، کاهش دوپامین در مسیر نیگروستریاتال عامل بیماری پارکینسون است.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
مثلث دوپامین در مغز: زیادی دوپامین در مسیر مزولیمبیک = اسکیزوفرنی | کمبود دوپامین در مسیر استریاتوم = پارکینسون | داروهای آنتی‌سایکوتیک با مهار دوپامین، علائم اسکیزوفرنی را مهار اما پارکینسونیسم دارویی ایجاد می‌کنند.

سوال شماره 30

مبحث: درمان وابستگی و سندرم ترک الکل

در درمان سندرم ترک در افراد دچار وابستگی فیزیولوژیک به اتانول از کدام دارو کمک گرفته می شود؟

الف) اگزازپام

ب) فنوباربیتال

ج) آلپرازولام

د) کلردیازپوکساید [پاسخ صحیح]

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
داروی استاندارد و خط اول برای سم‌زدایی و پیشگیری از عوارض مرگبار سندرم ترک الکل (مانند تشنج و دلیریوم ترمنس)، کلردیازپوکساید (لیبریوم) یا دیازپام است. این داروها به دلیل نیمه‌عمر طولانی و داشتن متابولیت‌های فعال، افت تدریجی و ملایمی در غلظت خونی ایجاد کرده و مانع از شوک قطع ناگهانی و ریباند سیستم عصبی مرکزی می‌شوند. (نکته: اگزازپام تنها در نارسایی پیشرفته کبدی استفاده می‌شود، اما داروی اصلی پروتکل‌های درمانی کلردیازپوکساید است).

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
پروتکل ترک الکل: برای جلوگیری از دلیریوم ترمنس و تشنج کشنده، بنزودیازپین طولانی‌اثر «کلردیازپوکساید» همراه با تیامین (ویتامین B1) تجویز می‌شود.

سوال شماره 31

مبحث: متابولیسم کبدی و تولید متابولیت توکسیک

کدام دارو در طی متابولیسمش در کبد متابولیت سمی برای بدن تولید می کند؟

الف) آمیودارون

ب) کلردیازپوکساید

ج) ادروفونیوم

د) استامینوفن **[پاسخ صحیح]**

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
بخش کوچکی از دوز استامینوفن در کبد توسط سیتوکروم CYP2E1 به یک متابولیت بسیار فعال و الکتروفیل به نام NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinone imine) تبدیل می‌شود. در دوزهای معمول، NAPQI به سرعت توسط گلوتاتیون کبدی خنثی و بی‌ضرر می‌گردد؛ اما در مسمومیت و اوردوز، ذخایر گلوتاتیون تخلیه شده و NAPQI مستقیما به پروتئین‌های هپاتوسیت متصل شده و باعث نکروز حاد و کشنده سلول‌های کبدی (Hepatic Centrilobular Necrosis) می‌شود.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
مسمومیت استامینوفن: خود استامینوفن سمی نیست! متابولیت کبدی آن به نام NAPQI قاتل کبد است. پادزهر N-استیل سیستئین با اهدای گروه سولفیدریل ذخایر گلوتاتیون را بازسازی و NAPQI را خنثی می‌کند.

سوال شماره 32

مبحث: درمان دارویی آنژین صدری (حملات حاد در برابر پیشگیری)

تجویز کدامیک برای درمان حملات حاد آنژینی بی ارزش است؟

الف) پروپرانولول **[پاسخ صحیح]**

ب) نیفدیپین

ج) TNG

د) هر سه

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
در زمان وقوع یک حمله حاد آنژین صدری (Acute Angina Attack)، هدف قطع فوری ایسکمی با گشاد کردن عروق و کاهش بار کاری قلب در عرض چند دقیقه است که داروی انتخابی آن نیتروگلیسیرین زیرزبانی (TNG) می‌باشد. پروپرانولول (بتابلاکر) به دلیل شروع اثر کند و عدم اثر گشادکنندگی حاد عروق، در صحنه حمله حاد کاملا بی‌ارزش است و فقط به عنوان داروی نگهدارنده و پیشگیری‌کننده طولانی‌مدت برای کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن مصرف می‌شود (Prophylaxis).

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
تفاوت حاد و مزمن در آنژین: حمله حاد و ناگهانی = TNG زیرزبانی (فوری)؛ درمان نگهدارنده و پیشگیری = بتابلاکرها (پروپرانولول، متوپرولول).

سوال شماره 33

مبحث: مهارکننده‌های کولین‌استراز و دمانس آلزایمر

در درمان کدامیک از ریواستیگمین استفاده می شود؟

الف) بیماری حرکت

ب) فیبریلاسیون دهلیزی

ج) آلزایمر [پاسخ صحیح]

د) نشانگان شوگرن

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
ریواستیگمین (Exelon) یک مهارکننده پس‌رونده آنزیم‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتیریل‌کولین‌استراز در سیستم عصبی مرکزی است. در بیماری آلزایمر، تخریب نورون‌های کولینرژیک در هسته بازال مینرت سبب افت استیل‌کولین و زوال شناختی می‌شود؛ ریواستیگمین با کند کردن تجزیه استیل‌کولین در سیناپس‌های کورتکس مغز، حافظه و عملکردهای شناختی را بهبود می‌بخشد.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
داروهای چهارگانه آلزایمر: دونپزیل، ریواستیگمین، گالانتامین (مهارکننده کولین‌استراز) + ممانتین (آنتاگونیست گیرنده NMDA گلوتامات).

سوال شماره 34

مبحث: دیورتیک‌های اسموتیک و موارد منع مصرف

مانیتول در کدام بیماری مصرف نمی شود؟

الف) اولیگوری حاد کلیوی

ب) افزایش فشار داخل کره چشم

ج) ادم قلبی با احتباس شدید [پاسخ صحیح]

د) افزایش فشار داخل جمجمه بهمراه ادم مغزی

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
مانیتول یک دیورتیک اسموتیک قوی است که پس از تزریق داخل وریدی در فضای عروقی باقی می‌ماند و با بالا بردن فشار اسمزی پلاسما، حجم عظیمی از آب را از بافت‌ها به داخل عروق می‌کشد. در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و ادم احتقانی شدید، این اتساع سریع حجم مایع داخل عروقی (Volume Expansion) سبب اضافه‌بار حاد قلبی و بروز فوری ادم ریوی حاد (Pulmonary Edema) و مرگ می‌شود؛ لذا در نارسایی قلبی احتقانی شدید اکیدا ممنوع است. اندیکاسیون‌های آن عبارتند از ادم مغزی (کاهش ICP) و گلوکوم حاد زاویه بسته.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد منع مصرف مانیتول: مانیتول مغز را خشک می‌کند ولی ریه بیمار قلبی را پر از آب و کف می‌کند! در نارسایی قلبی مانیتول قدغن است.

سوال شماره 35

مبحث: سیستم پاراسمپاتیک و عوارض کولینرژیک

کولینرژیک ها کدام اثر را در بدن انسان ایجاد می کنند؟

الف) اسهال [پاسخ صحیح]

ب) تاری دید

ج) احتباس ادرار

د) میدریاز

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
داروهای کولینرژیک (آگونیست‌های موسکارینی یا مهارکننده‌های کولین‌استراز) اعصاب پاراسمپاتیک را تحریک می‌کنند. تحریک گیرنده‌های M3 در دستگاه گوارش باعث افزایش حرکات دودی روده و ترشحات گوارشی و شل شدن اسفنکترها می‌شود که نتیجه آن کرامپ شکمی و اسهال در مقابل، تاری دید (سیکلوپلژی)، احتباس ادرار و گشادی .(SLUDGE یا DUMBELS در سندروم مسمومیت D است (علامت (Diarrhea) مردمک (میدریاز) همگی از اثرات شاخص آنتی‌کولینرژیک‌ها هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد حفظی مسمومیت کولینرژیک (DUMBELS): اسهال (Diarrhea) + ادرار (Urination) + تنگی مردمک (Miosis) + برادی‌کاردی + استفراغ + اشک و بزاق. هر ترشحی که فکرش را بکنید زیاد می‌شود!

سوال شماره 36

مبحث: بتابلاکرها و راه‌های اختصاصی تجویز

کدام بتا- بلاکر فقط IV استفاده می شود؟

الف) لابتالول

ب) اسمولول [پاسخ صحیح]

ج) کارودیلول

د) پیندولول

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
اسمولول یک آنتاگونیست فوق کوتاه‌اثر انتخابی بتا-۱ است که پیوند استری در ساختار خود دارد؛ این پیوند به سرعت توسط استرازهای گلبول قرمز خون هیدرولیز شده و نیمه‌عمر حذفی آن تنها ۹ دقیقه است! به همین دلیل اسمولول به صورت قرص خوراکی وجود ندارد و منحصرا به صورت انفوزیون وریدی (IV) در شرایط اورژانسی بیمارستانی (مانند کنترل سریع ریت قلب در حین جراحی یا بحران تاکی‌آریتمی) به کار می‌رود. لابتالول هر دو فرم خوراکی و وریدی را دارد؛ کارودیلول و پیندولول خوراکی هستند.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
نکته فوق‌کنکوری: اسمولول = بتابلاکر اختصاصی اورژانس با نیمه‌عمر ۹ دقیقه و تجویز فقط و فقط وریدی (IV).

سوال شماره 37

مبحث: فارماکولوژی پایه آتروپین

کدام گزینه در مورد آتروپین صحیح است؟

الف) در درمان بیماران مسموم با TNG بکار می رود

ب) آنتاگونیست اثرات اپی نفرین در اعصاب مرکزی است

ج) در درمان گلوکوم بکار می رود

د) آنتاگونیست اثرات استیل کولین در اعصاب محیطی است **[پاسخ صحیح]**

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:

آتروپین آلکالوئید طبیعی مشتق از گیاه بلادونا و نمونه اولیه داروهای آنتاگونیست رقابتی گیرنده‌های موسکارینی استیل‌کولین در پایانه‌های اعصاب محیطی (و مرکزی با دوزهای بالاتر) است. با مسدود کردن این گیرنده‌ها اثرات استیل‌کولین را مهار کرده و خشکی دهان، تاکیکاردی، میدریاز و کاهش حرکات روده ایجاد می‌کند. آتروپین در گلوکوم به شدت منع مصرف دارد چون با گشاد کردن مردمک کانال شلم را مسدود و فشار چشم را شدیدا بالا می‌برد.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:

تعریف طلایی آتروپین: آتروپین پرچمدار مسدود کردن استیل‌کولین در تمام اندام‌های محیطی (آنتاگونیست موسکارینی) است؛ دشمن شماره یک گلوکوم زاویه بسته!

سوال شماره 38

مبحث: انواع گیرنده‌ها و پیام‌رسانی سلولی (GPCR)

گیرنده کدامیک از نوع GPCR است؟

الف) کورتیزول

ب) انسولین

ج) اپی نفرین **[پاسخ صحیح]**

د) استروژن

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:

اپی‌نفرین بر روی گیرنده‌های آدرنرژیک (آلفا_1, آلفا_2, بتا_1, بتا_2) اثر می‌گذارد که همگی از خانواده گیرنده‌های هفت‌بارگذرنده از غشا متصل به پروتئین جی (GPCR یا G-Protein Coupled Receptors) هستند (مثلا بتاها متصل به Gs و آلفا-۱ متصل به Gq). در مقابل: گیرنده کورتیزول و استروژن از نوع گیرنده‌های داخل سلولی/هسته‌ای هستند که رونویسی ژن را کنترل می‌کنند؛ گیرنده انسولین از نوع تیروزین کیناز وابسته به آنزیم است.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:

جدول انواع گیرنده‌های بیوشیمی فارماکولوژی: ۱) GPCRها = آدرنرژیک (اپی‌نفرین) و موسکارینی | ۲) کانال یونی = نیکوتینی و گابا | ۳) تیروزین کیناز = انسولین | ۴) داخل سلولی/هسته‌ای = کورتون و هورمون‌های جنسی.

سوال شماره 39

مبحث: وازودیلاتورهای مستقیم و عوارض اتوایمیون

مهمترین اثر ناخواسته هیدرالازین چیست؟

الف) نشانگان استیونس - جانسون

ب) لوپوس اریتروماتوز سیستمیک [پاسخ صحیح]

ج) استئونکروز فک

د) هیرسوتیسم

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
هیدرالازین یک گشادکننده مستقیم عضلات صاف شریانی است که در فشار خون بالا استفاده می‌شود. مهم‌ترین و شاخص‌ترین عارضه جانبی جدی این دارو بروز سندروم شبه لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus Erythematosus) به همراه درد مفاصل، راش پوستی، تب و تولید آنتی‌بادی ضد هیستون (Anti-histone Ab) است؛ این عارضه به ویژه در افرادی که از نظر ژنتیکی استیله‌کننده آهسته (Slow Acetylators) هستند با شیوع بسیار بالاتری رخ می‌دهد. هیرسوتیسم عارضه مینوکسیدیل و استئونکروز فک عارضه بی‌فسفونات‌هاست.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
داروهای شاخص ایجادکننده لوپوس دارویی (کد SHIP): سولفونامیدها، هیدرالازین (Hydralazine)، ایزونیازید، پروکائین‌آمید. هیدرالازین ستاره این سوال است!

سوال شماره 40

مبحث: فازهای متابولیسم کبدی داروها

هیدرولیز جزء واکنش های کدام فاز متابولیسم داروها در کبد انسان است؟

الف) I (فاز یک) [پاسخ صحیح]

ب) صفر (Phase 0)

ج) II (فاز دو)

د) III (فاز سه)

استدلال بالینی و فارماکولوژیک:
متابولیسم کبدی داروها به دو فاز اصلی تقسیم می‌شود: فاز اول (Phase I): شامل واکنش‌های غیراختصاصی مانند اکسیداسیون (Oxidation)، احیا (Reduction) و هیدرولیز (Hydrolysis) یا استرازها انجام شده و گروه‌های P450 است که با دخالت آنزیم‌های سیتوکروم عاملی قطبی (-OH, -NH2, -COOH) را وارد مولکول می‌کند. فاز دوم (Phase II): شامل واکنش‌های کونژوگاسیون (اتصال به گلوکورونیک اسید، سولفات، گلوتاتیون، استیل و گلایسین) است که متابولیت را بسیار قطبی و آماده دفع در ادرار می‌سازد.

نکته کلیدی و مروارید امتحانی دکتر فروتن:
کد فازهای متابولیسم: فاز یک = هیدرولیز، اکسیداسیون و احیا (توسط CYP450). فاز دو = کونژوگاسیون و الحاق گروه‌های درشت (گلوکورونیداسیون).

تحلیل آماری و دسته‌بندی بودجه‌بندی سوالات آزمون

توزیع مباحث امتحانی در آزمون ۴۰ سوالی پایانی بر اساس سرفصل‌های تدریس دکتر فروتن:

فصل / سرفصل آموزشی آزمون	تعداد	درصد	شماره سوالات
فارماکولوژی عمومی (فارماکوکینتیک، دینامیک، گیرنده‌ها و متابولیسم)	۷ سوال	۱۷.۵ ٪	۵، ۶، ۱۵، ۲۱، ۲۸، ۳۸، ۴۰
قلب و عروق، نارسایی قلبی، ضد آریتمی و کنترل فشار خون	۹ سوال	۲۲.۵ ٪	۱، ۲، ۷، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۳۶، ۳۹
سیستم اعصاب خودمختار (کولینرژیک، آدرنرژیک و آنتی‌کولینرژیک)	۸ سوال	۲۰.۰ ٪	۸، ۱۲، ۱۴، ۱۹، ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۳۷
سیستم اعصاب مرکزی (CNS)، ضد صرع، سداتیو-هیپنوتیزم و بیهوشی	۸ سوال	۲۰.۰ ٪	۳، ۱۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹
کلیه، تعادل آب و الکترولیت و داروهای دیورتیک	۴ سوال	۱۰.۰ ٪	۹، ۱۸، ۳۴، ۳۰
داروشناسی بالینی مامایی، حاملگی و آنتی‌هیستامین‌ها	۴ سوال	۱۰.۰ ٪	۴، ۱۳، ۲۳، ۲۰
مجموع کل سوالات آزمون پایانی:	**۴۰ سوال**	**۱۰۰ ٪**	**تمام ۴۰ تست آزمون**

توصیه‌های راهبردی استاد فروتن برای کسب نمره عالی (۲۰):

۱. فارماکولوژی قلب و اتونوم بیش از ۴۲٪ نمره آزمون را تشکیل می‌دهند؛ روی این دو بخش تسلط صددرصدی پیدا کنید.

۲. به تفاوت‌های ظریف دارویی دقت کنید: مثلا نیفدیپین در آریتمی AV بی‌اثر است ولی وراپامیل داروی انتخابی است.

۳. موارد منع مصرف در بارداری (مانند ACEIها و هیدروکسی‌زین) و پادزهرها (مانند فلومازنیل) سوالات قطعی آزمون هستند.

۴. قبل از ورود به جلسه، حتما جدول کلید سریع ۲ صفحه‌ای این جزوه را یک بار دیگر مرور فرمایید.